

TRANSFORMATION · ADVANCED

합성이동 — 순서와 자리

평행이동·대칭이동을 이어서 할 때, 순서와 부호는 무엇을 따라 움직이는가

도형의 이동은 ‘점’에 하는 일이다. 부호 $-$ 는 변수(축)에 붙지, 식의 자리에 붙지 않는다. 그래서 순서를 바꾸면 결과가 달라지고, 식이 뒤집혀도 $-$ 가 어느 변수에 붙는지는 변하지 않는다.

1부는 점으로 밟으면 틀리지 않는 합성 기술을, 2부는 그 기술을 건너뛸 때 걸리는 순서와 자리의 합정을 다룬다.

§1 이동은 ‘점’에 하는 일

도형의 이동은 결국 도형을 이루는 모든 점을 같은 규칙으로 옮기는 것이다. 그래서 이동 하나하나를 “점 (x, y) 를 어디로 보내는가” 하나로 적을 수 있다. 이 표가 자료 전체의 바탕이다.

이동	점의 이동	도형 $f(x, y) = 0$ 의 상(역대입)
평행이동 (a, b)	$(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$	$f(x - a, y - b) = 0$
x 축 대칭	$(x, y) \rightarrow (x, -y)$	$f(x, -y) = 0$
y 축 대칭	$(x, y) \rightarrow (-x, y)$	$f(-x, y) = 0$
원점 대칭	$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$	$f(-x, -y) = 0$
$y = x$ 대칭	$(x, y) \rightarrow (y, x)$	$f(y, x) = 0$
$y = -x$ 대칭	$(x, y) \rightarrow (-y, -x)$	$f(-y, -x) = 0$

역대입 — 도형의 식을 얻는 법 이동이 점 (x, y) 를 (x', y') 로 보낸다고 하자. 옮겨진 도형의 방정식은, 옛 좌표 x, y 를 새 좌표 x', y' 로 나타내어 $f(x, y) = 0$ 에 대입한 뒤 x', y' 를 다시 x, y 로 쓰면 된다. 대칭이동은 두 번 하면 제자리이므로, 위 표의 규칙을 그대로 대입하면 된다.

부호는 변수 이름에 붙는다. x 축 대칭은 “ y 에 $-$ ”, y 축 대칭은 “ x 에 $-$ ” 다. 이때 $-$ 는 축(변수 이름)을 따라 붙는 것이지, 식에서 그 변수가 앉아 있는 자리를 따라 붙는 것이 아니다. 이 한 가지가 2부의 두 합정을 모두 가른다.

■ ‘함수의 이동’은 어디까지 통하나

$y = f(x)$ 를 함수의 그래프로 보고 옮겨도, 평행이동· x 축· y 축·원점 대칭까지는 결과가 다시 $y = (\dots)$ 꼴의 함수다. 그런데 $y = x$ 대칭을 하면 $x = f(y)$ 가 되어 더 이상 x 에 대한 함수의 꼴이 아니다. 그래서 이 자료는 처음부터 이동을 도형(점의 모임) $f(x, y) = 0$ 에 하는 일로 본다. 함수냐 아니냐를 따질 필요가 없어, $y = x$ 대칭이 끼어도 절차가 흔들리지 않는다.

예제 1-1

도형 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ 를 다음과 같이 대칭이동한 도형의 방정식을 각각 구하시오.

1. x 축에 대하여 대칭이동
2. 원점에 대하여 대칭이동
3. 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동

§2 판별기 — 순서를 바꿔도 같은가

본격적인 합성에 들어가기 전에, 두 이동을 **순서만 바꿔** 이어 붙였을 때 결과가 같은지 **눈으로** 가늠하는 감각부터 세운다. 방법은 하나뿐이다.

- ① 머릿속에서 **점 하나**를 잡고, ‘A 후 B’ 순서로 굴린 도착점과 ‘B 후 A’ 순서로 굴린 도착점이 같은 자리인지 본다.
- ② **평행이동끼리**는 순서를 바꿔도 늘 같은 자리다(가로로 갔다 세로로 가나, 세로 먼저 가나 같다).
- ③ **대칭이 끼면** 조심한다. 될 것 같은데 안 되는 짝이 있다 — 그 짝은 뒤(§4)에서 정면으로 만난다.

예제 2-1 · 판별 훈련

다음 각 짝에 대하여, 두 이동을 ‘A 후 B’로 한 결과와 ‘B 후 A’로 한 결과가 서로 같으면 ○, 다르면 ×를 쓰시오. (방정식을 세우지 말고 점 하나로만 판단할 것)

번호	이동 A	이동 B	○/×
1	x 축 방향 +3 평행이동	y 축 방향 +2 평행이동	
2	x 축 대칭	y 축 대칭	
3	x 축 방향 +2 평행이동	x 축 대칭	
4	y 축 방향 +2 평행이동	x 축 대칭	
5	x 축 방향 +2 평행이동	원점 대칭	
6	$y = x$ 대칭	x 축 대칭	
7	원점 대칭	$y = x$ 대칭	

※ 3번과 4번을 나란히 놓고 비교할 것. 평행이동 방향만 바꿨는데 답이 같린다 — 답은 §4에서 다시 만난다.

§3 합성을 ‘점’으로 보기

이동을 두 번, 세 번 이어서 하는 것이 **합성이동**이다. 실패하지 않는 절차는 하나다 — 각 이동을 **점의 이동으로 바꿔 순서대로 이어 붙인 뒤, 마지막에 역대입**. 예로 원 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 을 “ x 축 방향 +2 평행이동한 뒤 원점 대칭” 해 보자.

① **점의 이동으로.** x 축 방향 $+2$ 는 $(x, y) \rightarrow (x+2, y)$, 이어지는 원점 대칭은 그 점을 $(-\square, -\square)$ 로 보낸다. 순서대로 이으면

$$(x, y) \xrightarrow{+2} (x+2, y) \xrightarrow{\text{원점}} (-x-2, -y).$$

② **역대입.** 최종적으로 $x' = -x-2$, $y' = -y$ 이니 $x = -x' - 2$, $y = -y'$. 이를 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 에 넣으면 $(-x'-2-1)^2 + (-y')^2 = 1$, 즉 $(x'+3)^2 + y'^2 = 1$. 다시 쓰면

$$(x+3)^2 + y^2 = 1.$$

③ **검산.** 원의 중심 $(1, 0)$ 을 같은 순서로 굴리면 $(1, 0) \rightarrow (3, 0) \rightarrow (-3, 0)$. 최종 식 $(x+3)^2 + y^2 = 1$ 의 중심 $(-3, 0)$ 과 정확히 맞는다. 합성이동은 이렇게 한 점을 굴려 반드시 검산한다.

예제 3-1

직선 $y = 2x - 1$ 을 “ x 축 방향으로 $+3$ 만큼 평행이동한 뒤, 원점에 대하여 대칭이동” 한 직선의 방정식을, 위 **점의 이동 $\rightarrow$ 역대입** 절차로 구하고, 한 점을 굴려 검산하시오.

PART 2 · ORDER & SIGN

순서와 자리가 결과를 바꾼다

1부의 절차를 건너뛰고 ‘대충 감’으로 하면 정확히 두 곳에서 걸린다.

§4 함정① 순서가 결과를 바꾼다

같은 두 이동이라도 순서를 바꾸면 다른 도형이 된다. 원 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 을 두 순서로 옮겨 보자.

(가) x 축 방향 +2 후 원점 대칭. 중심 $(1, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (-3, -2)$. 식은 $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 1$.

(나) 원점 대칭 후 x 축 방향 +2. 중심 $(1, 2) \rightarrow (-1, -2) \rightarrow (1, -2)$. 식은 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$.

왜 갈리나 대칭을 먼저 통과시키면, 그 뒤에 오는 평행이동은 이미 뒤집힌 좌표 위에서 일어난다. 그래서 **대칭을 사이에 두고 순서를 바꾸면 평행이동의 부호가 뒤집힌다**. 실제로 (가)는 “원점 대칭 후 x 축 방향 -2”와 같다 — 중심이 -3으로 간 이 유다. “평행이동 + 대칭”은 순서를 함부로 바꿀 수 없다.

복선 회수 · §2 판별기 3·4번 3번(x 축 방향 평행이동 + x 축 대칭)은 순서를 바꿔도 **같았고**(○), 4번(y 축 방향 평행이동 + x 축 대칭)은 **달랐다**(×). 차이는 평행이동의 방향이다. 대칭축에 **나란한** 평행이동은 순서와 무관하지만, 축에 **수직인** 평행이동은 대칭이 부호를 뒤집어 순서가 갈린다. 5번(평행이동 + 원점 대칭)이 바로 이 절의 그림이다.

예제 4-1

점 $(4, 1)$ 에 대하여, (가) “ y 축 방향 +3 평행이동 후 x 축 대칭”한 점과 (나) “ x 축 대칭 후 y 축 방향 +3 평행이동”한 점을 각각 구하고, 두 점이 다름을 보이시오.

예제 4-2

직선 $y = 2x - 1$ 에 대하여, (가) “원점 대칭 후 x 축 방향 +2”한 직선과 (나) “ x 축 방향 +2 후 원점 대칭”한 직선의 방정식을 각각 구하고, 두 직선을 비교하시오.

§5 겹보기가 같은 셋 — 방정식만 보면 속는다

순서를 바꾼 결과가 방정식으로는 똑같아 보이는데 실제 이동은 다른 경우가 있다. 원점을 중심으로 하는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 를 세 가지로 대칭이동해 보자.

대칭이동	옮겨진 도형의 방정식	원 위의 점 (2, 0) 의 행방
x 축 대칭	$x^2 + y^2 = 4$	(2, 0)
원점 대칭	$x^2 + y^2 = 4$	(-2, 0)
$y = x$ 대칭	$x^2 + y^2 = 4$	(0, 2)

세 대칭 모두 방정식이 $x^2 + y^2 = 4$ 로 똑같다. 이것만 보면 셋이 구별되지 않는다. 그런데 원 위의 한 점 (2, 0) 을 따라가면 각각 (2, 0), (-2, 0), (0, 2) 로 서로 다른 곳에 도착한다. 세 이동은 분명히 다르다.

공통점과 갈림 세 결과의 방정식이 같아진 이유는 도형이 세 대칭 모두에 대해 ‘저 자신으로 겹치는’ 원점 중심의 원이기 때문이다. 도형이 특별해서 생긴 우연일 뿐, 이동이 같은 게 아니다. 방정식이 같다고 이동이 같은 것은 아니다. 헛갈릴 땐 점 하나를 찍어 행방을 보면 갈린다.

예제 5-1

원 $x^2 + y^2 = 25$ 를 (가) x 축 대칭, (나) 원점 대칭, (다) $y = x$ 대칭 한 도형의 방정식이 모두 같음을 확인하고, 원 위의 점 (3, 4) 가 각 대칭에서 어디로 가는지 구하여 세 이동이 실제로는 다를음을 보이시오.

§6 합성② 식이 뒤집혀도 — 는 변수를 따라간다

$y = x$ 대칭을 하고 나면 식이 뒤집힌다. 그 뒤에 다른 대칭을 이어 할 때, — 를 어느 변수에 붙일지 가 갈린다. 직선 $y = 3x + 2$ 를 “ $y = x$ 대칭한 뒤 x 축 대칭” 해 보자.

1단계 · $y = x$ 대칭. x 와 y 의 자리만 맞바꾼다(부호는 안 붙는다):

$$y = 3x + 2 \longrightarrow x = 3y + 2.$$

2단계 · x 축 대칭. x 축 대칭의 규칙은 언제나 “ y 에 —” 다. 식이 $x = 3y + 2$ 로 뒤집혀 있어도 y 자리에 — 를 넣는다:

$$x = 3(-y) + 2 = -3y + 2 \implies x + 3y - 2 = 0.$$

— 는 ‘축’에 붙는다 x 축 대칭은 세로 방향(y)을 뒤집는 이동이다. 그러니 식이 어떻게 생겼든 $-y = \dots$ 이든 $x = \dots$ 이든 — — 는 언제나 y 에 붙는다. 식에서 어떤 변수가 앞에 나오는지, 어느 자리 에 앉아 있는지는 상관없다. 부호는 변수의 이름(축)을 따라간다.

점으로 계산. 이 합성은 점을 $(x, y) \rightarrow (y, x) \rightarrow (y, -x)$ 로 보낸다. 원래 직선 위의 점 (0, 2) 는 (2, 0) 으로, (1, 5) 는 (5, -1) 로 간다. 두 점 모두 $x + 3y - 2 = 0$ 을 만족한다. 손으로 얻은 식이 맞다.

한 걸음 더 — 두 대칭의 합성은 회전이다. 위 합성은 점을 $(x, y) \rightarrow (y, -x)$ 로 보내는데, 이는 원점을 중심으로 시계 방향 90° 회전과 같다. 대칭을 두 번 이으면 회전이 된다. ($y = x$ 대칭 후 $y = -x$ 대칭을 이으면 원점 대칭이 되는 것도 같은 이치다.)

예제 6-1

직선 $y = -x + 4$ 를 “ $y = x$ 대칭한 뒤 x 축 대칭” 한 도형의 방정식을 구하시오. 각 단계에서 어느 변수에 $-$ 가 붙는지(또는 자리만 바뀌는지)를 밝혀 쓸 것.

예제 6-2

“ $y = x$ 대칭 후 x 축 대칭” 은 점을 $(x, y) \rightarrow (y, -x)$ 로 보낸다. 점 $(1, 0)$ 과 $(0, 1)$ 이 각각 어디로 가는지 구하고, 이 합성이 원점을 중심으로 몇 도 회전과 같은지 답하시오.

§7 판단 플로우와 종합

합성이동 문제를 만나면, 아래 절차를 그대로 굴린다.

합성이동 (여러 이동을 순서대로)

1. 각 이동을 '점의 이동'으로 쓴다 $(x, y) \rightarrow (?, ?)$
 평행 (a, b) : $(x+a, y+b)$ x 축: $(x, -y)$ y 축: $(-x, y)$
 원점: $(-x, -y)$ $y=x$: (y, x) $y=-x$: $(-y, -x)$
2. 순서대로 이어 붙여 '최종 점의 이동'을 만든다 $(x, y) \rightarrow (X, Y)$
3. 역대입 : 옛 x, y 를 X, Y 로 나타내 도형의 식에 넣고, 다시 x, y 로 쓴다
4. 검산 : 원래 도형의 점 하나를 순서대로 굴려, 최종 식에 넣어 맞는지 본다

주의 두 가지

- 순서를 바꾸면 결과가 달라진다 (대칭이 평행이동의 부호를 뒤집는다)
- $-$ 는 '축(변수 이름)'에 붙는다 (식이 뒤집혀도 x 축 대칭이면 y 에 $-$)

한 줄 요약 이동은 점에 하는 일이다. **순서** 를 지켜 점으로 밟고, **부호** 는 자리가 아니라 축(변수)에 붙인다. 막히면 **점 하나를 찍어 굴려** 확인한다.

종합 7-1

포물선 $y = x^2 + 1$ 을 “원점 대칭한 뒤 x 축 방향으로 $+1$ 만큼 평행이동” 한 도형의 방정식을 구하시오.

종합 7-2

도형 $f(x, y) = 0$ 에 대하여, 다음 중 “A 후 B” 와 “B 후 A” 의 결과가 서로 같은 것을 모두 고르시오.

1. A: x 축 대칭, B: y 축 대칭
2. A: x 축 방향 $+2$ 평행이동, B: 원점 대칭
3. A: $y = x$ 대칭, B: 원점 대칭
4. A: y 축 방향 $+3$ 평행이동, B: x 축 대칭

종합 7-3 · 서술형

“도형을 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면, x 축에 대하여 대칭이동한 것과 결과가 같다.” — 이 주장이 참이 되는 도형의 예 와 거짓이 되는 도형의 예 를 각각 하나씩 들고, 그렇게 갈리는 까닭을 §5의 말로 설명하시오.